Nama : Mochammad Dunde Dharmawan Yusuf Daywin
NIM : 2410511107
Kelas : B

Laporan UTS Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service

1. Arsitektur Sistem

Sistem ini dirancang menggunakan microservices, di mana setiap fungsi utama dipecah menjadi layanan mandiri.

- **API Gateway (Node.js - Port 3000):** Berfungsi sebagai satu-satunya pintu masuk (*Single Entry Point*) bagi klien (Postman/Frontend). Gateway bertanggung jawab untuk mengarahkan permintaan ke service yang tepat, memvalidasi keamanan melalui JWT, dan membatasi jumlah trafik.
- **Auth Service (Node.js - Port 3000):** Berfungsi untuk menangani proses masuk pengguna. Layanan ini mengelola kredensial lokal maupun integrasi melalui GitHub OAuth 2.0.
- **Pengaduan Service (PHP Laravel - Port 8000):** Inti dari sistem yang mengelola data laporan.
- **Log Service (Node.js - Port 5000):** Berfungsi untuk mencatat setiap aktivitas penting dalam sistem. Layanan ini menerima data melalui protokol HTTP dari service lain.

Pemisahan Log Service bertujuan untuk menerapkan prinsip *Single Responsibility*. Dalam sistem monolitik, jika fungsi logging mengalami kegagalan, seluruh aplikasi bisa ikut berhenti. Dalam microservices, jika Log Service mati, Service Pengaduan tetap dapat berfungsi normal melayani mahasiswa sehingga memberikan ketahanan sistem yang lebih baik.

2. REST API & Manajemen Database

Sistem menggunakan database relasional MySQL bernama pengaduan_db. Berdasarkan kebutuhan minimal 4 tabel ter-relasi, struktur yang diimplementasikan meliputi:

1. **users**: Menyimpan profil pengguna dan identitas OAuth.
2. **pengaduans**: Tabel utama penyimpan laporan pengaduan.
3. **categories**: Pengelompokan jenis aduan seperti 'Fasilitas' atau 'Akademik'.
4. **complaints**: Untuk menyimpan laporan pengaduan dari para mahasiswa.

Fitur REST API:

- **Validasi Layer Controller:** Setiap data yang masuk ke Laravel (seperti NIM atau isi laporan) divalidasi terlebih dahulu. Jika data tidak lengkap, sistem akan mengirimkan kode **422 Unprocessable Entity**.

3. Keamanan: Otentikasi JWT & Otorisasi OAuth 2.0

Otentikasi JWT (JSON Web Token): Sistem menggunakan JWT untuk memastikan bahwa setiap permintaan ke service audah terverifikasi.

- **Access Token:** Memiliki masa aktif pendek (15 menit) untuk meminimalisir risiko jika token dicuri.
- **Refresh Token:** Memiliki masa aktif lebih lama (7 hari) yang digunakan untuk memperbarui access token tanpa memaksa pengguna login ulang.
- **Logout Mechanism:** Implementasi *token invalidation* dilakukan di sisi Gateway menggunakan array *blacklist*. Token yang sudah didaftarkan saat logout tidak akan bisa digunakan lagi meskipun masa berlakunya masih ada.

Otorisasi OAuth 2.0 (GitHub): Sistem mengimplementasikan fitur login alternatif menggunakan GitHub sesuai dengan flow *Authorization Code*.

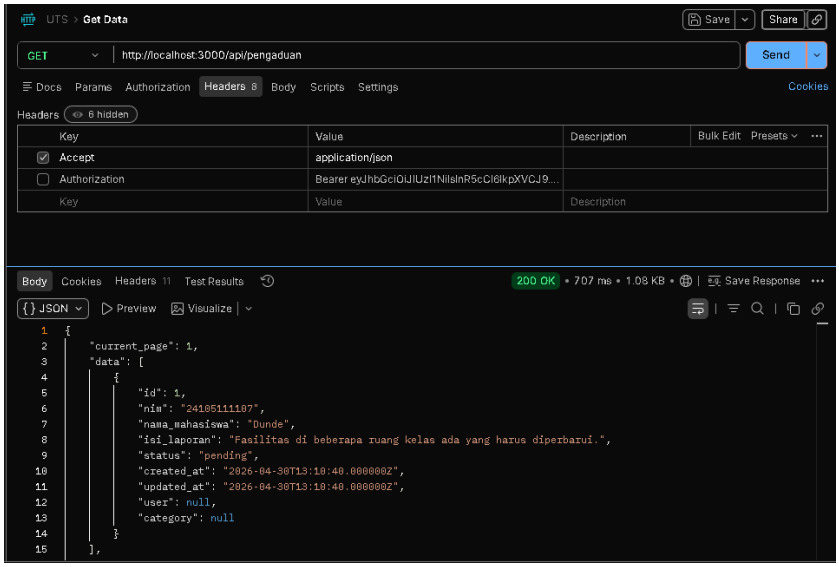
- Data yang didapat dari GitHub (Username, Email, Foto Profil) secara otomatis dipetakan ke tabel user lokal.
- User baru akan dibuatkan akun otomatis dengan flag oauth_provider = 'github', sehingga pengguna tidak perlu mendaftar manual kembali.

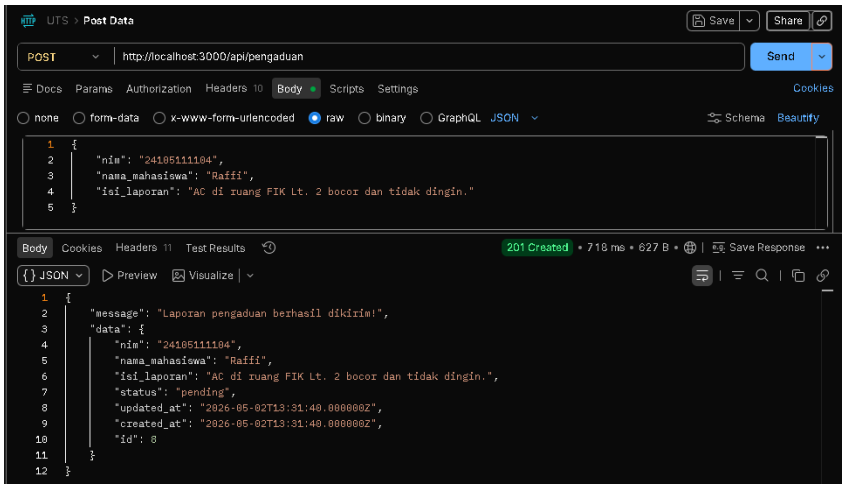
4. API Gateway & Komunikasi Inter-Service

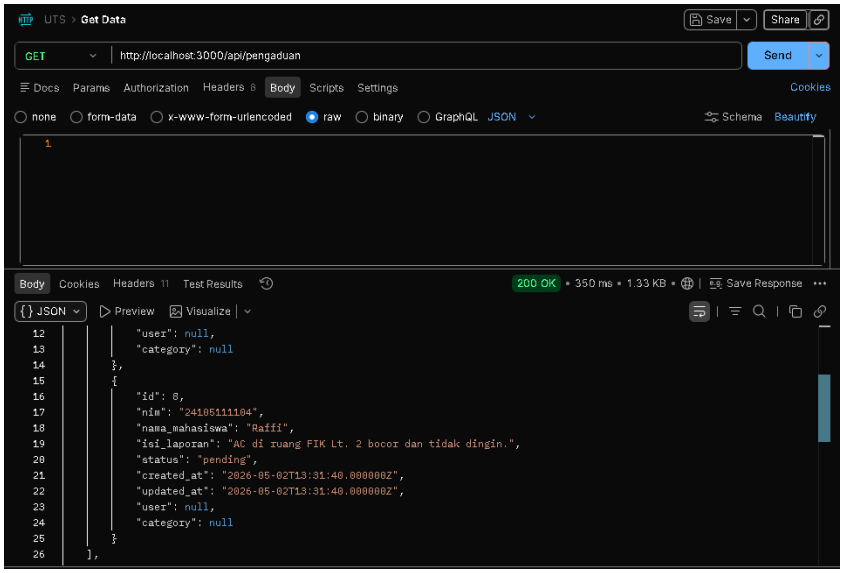
API Gateway sebagai Controller Lalu Lintas: Gateway menggunakan library express-rate-limit untuk membatasi permintaan maksimal 60 per menit.

Komunikasi Inter-Service: Pengaduan service (Laravel) berkomunikasi dengan log service (Node.js). Setiap kali ada laporan baru yang berhasil disimpan ke database, Laravel akan mengirimkan permintaan POST secara otomatis ke Port 5000. Komunikasi ini membuktikan bahwa service-service tersebut saling terintegrasi.

5. Screenshot Postman







UTS > Update Data

Save | Share

PUT http://localhost:3000/api/pengaduan/8 Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "isi_laporan": "Beberapa PC tidak berfungsi."
3 }
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 200 OK • 480 ms • 598 B • Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "message": "Laporan berhasil diperbarui!",
3   "data": {
4     "id": 8,
5     "nim": "24105111104",
6     "nama_mahasiswa": "Raffi",
7     "isi_laporan": "Beberapa PC tidak berfungsi.",
8     "status": "pending",
9     "created_at": "2026-05-02T13:31:40.000000Z",
10    "updated_at": "2026-05-02T13:36:58.000000Z"
11  }
12 }
```

		id	nim	nama_mahasiswa	isi_laporan	status	created_at	updated_at
Edit Copy Delete		1	24105111107	Dunde	Fasilitas di beberapa ruang kelas ada yang harus d...	pending	2026-04-30 13:10:40	2026-04-30 13:10:40
Edit Copy Delete		8	24105111104	Raffi	Beberapa PC tidak berfungsi.	pending	2026-05-02 13:31:40	2026-05-02 13:36:58

UTS > Delete Data

Save | Share

DELETE http://localhost:3000/api/pengaduan/8 Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers 11 Test Results 200 OK • 399 ms • 383 B • Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "message": "Laporan berhasil dihapus"
3 }
```

```
C:\Users\Dundee\UTS_SE_2410511107_Dunde\services\log-service>node index.js
Log Service (Service ke-3) aktif di http://localhost:5000
[02/05/2026, 20.31.40] LOG: Laporan baru masuk dari Raffi (NIM: 24105111104)
[02/05/2026, 20.36.58] LOG: Pengaduan ID 8 diperbarui.
[02/05/2026, 20.38.10] LOG: Pengaduan ID 8 telah dihapus.
```